

ระบบสารสนเทศประกันสุขภาพถ้วนหน้า  
Healthy Insurance Information System

นายชินทร์ วุฒิรัตน์ธาดา  
นายณรงค์ศักดิ์ วิเศษสมพงษ์

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
ปีการศึกษา 2546

# ระบบสารสนเทศประกันสุขภาพถ้วนหน้า

## Healthy Insurance Information System

โดย

นายชินทร์ วุฒิรัตน์ธาดา

นายณรงค์ศักดิ์ วิเศษสมพงษ์

อาจารย์ที่ปรึกษา

อ.ชนา หงษ์สุวรรณ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2546

ปริญญานิพนธ์ ปีการศึกษา 2546

ภาควิชา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  
เรื่อง      ระบบสารสนเทศประกันสุขภาพถ้วนหน้า

Healthy Insurance Information System

คณะผู้จัดทำ      นาย ชรินทร์      วุฒิรัตน์ธาดา      รหัส 43010085  
                         นาย ณรงค์ศักดิ์      วิเศษสมพงษ์      รหัส 43010119

.....อาจารย์ที่ปรึกษา  
( อ.ธนา หงษ์สุวรรณ )

## ระบบสารสนเทศประกันสุขภาพถ้วนหน้า

นาย ชรินทร์ วุฒิรัตน์ธาดา 43010085

นาย ณรงค์ศักดิ์ วิเศษสมพงศ์ 43010119

อ.ธนา หงษ์สุวรรณ อาจารย์ที่ปรึกษา

ปีการศึกษา 2546

### บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นโครงการที่พัฒนาเพื่อประโยชน์ในเรื่องการจัดการข้อมูลประกันสุขภาพ ในส่วนของสำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการประกันสุขภาพของประชาชน(ประกันสุขภาพถ้วนหน้า) ซึ่งการบริการและการจัดการข้อมูลนี้จะถูกพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส ซึ่งจะเป็นประโยชน์แก่สถานพยาบาลต่อไป

การบริการที่ระบบสารสนเทศประกันสุขภาพแต่ละสถานพยาบาลครอบคลุมถึงการให้บริการสอบถามข้อมูลประกันสุขภาพของประชาชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกันสุขภาพถ้วนหน้า การประสังคม หรือได้รับสิทธิข้าราชการ การให้บริการลงทะเบียนประกันสุขภาพถ้วนหน้าแต่ผู้ที่เป็นคนไทยและไม่มีสิทธิประกันสุขภาพใดๆ การให้บริการเปลี่ยนสถานพยาบาลหลัก และสถานพยาบาลรองในส่วนขอสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า และจัดการส่งข้อมูลการจ่ายเงินระหว่างสถานพยาบาลในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

สำหรับเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิสและแอปพลิเคชันทั้งหมดนี้ได้ถูกพัฒนาโดยเทคโนโลยี.NETเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่มีความสามารถในการรองรับการพัฒนาแอปพลิเคชันเชิงคอมโพเนนต์ ทั้งในรูปแบบของ .NETคอมโพเนนต์และเว็บเซอร์วิส

## Healthy Insurance Information System

Mr. Charin Wittirattada 43010085

Mr. Narongsak Wiseksompong 43010119

Mr. Thana Hongsuwan Advisor

Academic Year 2003

### ABSTRACT

This project develop for useful purpose to management healthy insurance information in National Health Security Office of Ministry of Health ,that section in the government department , is responsible about people healthy insurance which service and management to be development by Web Service Technology that useful for the hospitals.

Healthy Insurance Information System service for hospitals to cover the inquiry people healthy insurance information service in each pattern for example healthy insurance, social security , receive the bureaucracy right, healthy insurance register service for Thailander who don't have healthy insurance rihgt, service for change primary hospital and secondary hospital in healthy insurance section and information managment to send about payment between hospitals in Healthy Insurance Project

For all web service technology and application to be develop by .NET technology that a technology newness able to support component application development in .NET component and web service

## กิตติกรรมประกาศ

ขอกราบขอบพระคุณบุคคลทุกท่านที่มีส่วนช่วยเหลือให้คำแนะนำ และคำปรึกษาส่งผลให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

ขอกราบขอบพระคุณ อ.ธนา หงษ์สุวรรณ ที่คอยแนะนำ และเอาใจใส่ และช่วยเหลือตลอดการทำ  
โครงการ

ขอกราบขอบพระคุณ อ.บัณฑิต พัสยา ที่ให้คำแนะนำ และตรวจสอบโครงการ

ขอกราบขอบพระคุณ อ. อวัชริน นาชน ที่คอยให้คำชี้แนะและเอื้อเฟื้อข้อมูล

ขอขอบคุณเพื่อนๆ พี่ๆ ที่คอยให้กำลังใจ และห้องแล็บฮาร์ดแวร์ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการทำงาน

สุดท้ายขอขอบพระคุณ ครอบครัวของข้าพเจ้า อันเป็นที่เคารพรักรยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี  
พร้อมทั้งให้โอกาสทางการศึกษา และให้กำลังใจ ดูแลเอาใจใส่ทุกๆ ด้านเสมอมา

คุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ ขอมอบแด่ผู้มีพระคุณทุกท่าน

ชรินทร์

วุฒิรัตน์ธาดา

ณรงค์ศักดิ์

วิเศษสมพงษ์

## สารบัญ

|                                                             | หน้าที่ |
|-------------------------------------------------------------|---------|
| บทคัดย่อภาษาไทย                                             | I       |
| บทคัดย่อภาษาอังกฤษ                                          | II      |
| กิตติกรรมประกาศ                                             | III     |
| สารบัญ                                                      | IV      |
| สารบัญรูปภาพ                                                | VI      |
| สารบัญตาราง                                                 | VIII    |
| บทที่ 1 บทนำ                                                | 1       |
| 1.1 ความสำคัญและความเป็นมาของโครงการ                        | 1       |
| 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ                                  | 2       |
| 1.3 ขอบเขตของโครงการ                                        | 2       |
| 1.4 วิธีการดำเนินงานของโครงการ                              | 2       |
| บทที่ 2 เว็บเซอร์วิส                                        | 3       |
| 2.1 การพัฒนาของเว็บ                                         | 3       |
| 2.2 เว็บเซอร์วิส                                            | 4       |
| บทที่ 3 Microsoft .NET Technology                           | 18      |
| 3.1 .NET Platform                                           | 18      |
| 3.2 .NET Framework                                          | 18      |
| 3.3 .NET Compact Framework                                  | 22      |
| 3.4 .NET Framework on Linux                                 | 22      |
| 3.5 มาตรฐาน CLI และ C# ของ ECMA                             | 23      |
| บทที่ 4 การออกแบบและโครงสร้างของโครงการ                     | 24      |
| 4.1 ภาพรวมของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า                       | 24      |
| 4.2 ขอบเขตของระบบ                                           | 25      |
| 4.3 ความต้องการของระบบ                                      | 26      |
| 4.4 Use Case Diagram                                        | 26      |
| 4.4.1 Usecase Diagram ของประกันสุขภาพถ้วนหน้า               | 26      |
| 4.4.2 Usecase การตรวจสอบรายละเอียดการประกันสุขภาพของประชาชน | 27      |
| 4.4.3 Usecase Diagram การลงทะเบียนขอรับประกันสุขภาพถ้วนหน้า | 27      |
| 4.4.4 Usecase Diagram การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลประชาชน      | 28      |
| 4.4.5 การสมัครประกันสุขภาพแบบอื่น และยกเลิกการได้รับ        | 28      |

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า                                                                                                     | 28 |
| 4.4.6 การจัดการค่าใช้จ่ายเมื่อประชาชนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลอื่นในกรณีฉุกเฉิน                                            | 29 |
| 4.4.7 การเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลของประกันสุขภาพถ้วนหน้า                                                                          | 29 |
| 4.5 ขั้นตอนการทำงานของระบบ                                                                                                    | 30 |
| 4.5.1 ขั้นตอนการสอบถามข้อมูลประกันสุขภาพ                                                                                      | 30 |
| 4.5.2 ขั้นตอนการสมัครประกันสุขภาพถ้วนหน้า                                                                                     | 31 |
| 4.5.3 ขั้นตอนทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลหลักหรือโรงพยาบาลรอง                                                               | 32 |
| 4.5.4 ขั้นตอนการรับข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารักษาโรงพยาบาลของตนให้<br>โรงพยาบาลหลักทราบ                             | 33 |
| 4.5.5 ขั้นตอนการส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในความรับผิดชอบในหน่วยงาน<br>ของคนที่ไปรักษาพยาบาลที่อื่นให้กับโรงพยาบาลหลัก | 34 |
| 4.5.6 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชาชน                                                                           | 35 |
| 4.5.7 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการ                                                                         | 36 |
| 4.5.8 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสังคม                                                                       | 37 |
| 4.6 ออกแบบเว็บเซอร์วิส                                                                                                        | 38 |
| 4.6.1 เซอร์วิสที่ขอใช้บริการ                                                                                                  | 38 |
| 4.6.2 เซอร์วิสที่เปิดให้บริการ                                                                                                | 38 |
| 4.7 ออกแบบภาพรวมของระบบ                                                                                                       | 39 |
| 4.7.1 ส่วน Service ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ                                                                                  | 40 |
| 4.7.2 ส่วนตัวระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า                                                                                         | 42 |
| 4.7.3 ส่วนโรงพยาบาล                                                                                                           | 46 |
| 4.8 คู่มือการใช้งาน                                                                                                           | 49 |
| 4.8.1 สอบถามข้อมูลการประกันสุขภาพของประชาชน                                                                                   | 49 |
| 4.8.2 สมัครลงทะเบียนประกันสุขภาพ                                                                                              | 50 |
| 4.8.3 รับเรื่องการเปลี่ยนโรงพยาบาลของประกันสุขภาพถ้วนหน้า                                                                     | 51 |
| 4.8.4 การชำระเงินค่ารักษาพยาบาล                                                                                               | 52 |
| บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป                                                                                                      | 53 |
| - สรุปผลการดำเนินงาน                                                                                                          | 53 |
| - แนวทางการพัฒนาต่อ                                                                                                           | 53 |
| ภาคผนวก ก      ฐานข้อมูลของระบบทั้งหมด                                                                                        | 55 |
| บรรณานุกรม                                                                                                                    | 60 |



## สารบัญภาพ

### บทที่ 2 เว็บเซอร์วิส

|                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|
| รูปที่ 2-1 ลักษณะของเว็บเซอร์วิส                                                | 4  |
| รูปที่ 2-2 แสดงความสัมพันธ์ของผู้ให้บริการ ผู้ขอใช้บริการ และตัวแทนผู้ให้บริการ | 5  |
| รูปที่ 2-3 ระดับชั้นมาตรฐานของเว็บเซอร์วิส                                      | 6  |
| รูปที่ 2-4 ส่วนประกอบของ SOAP                                                   | 11 |
| รูปที่ 2-5 การทำงานของ SOAP                                                     | 12 |
| รูปที่ 2-6 ประเภทของเอกสาร WSDL                                                 | 13 |
| รูปที่ 2-7 ความสัมพันธ์สามเเล้ว ระหว่าง ผู้ให้บริการ ผู้ขอบริการ และ UDDI       | 15 |
| รูปที่ 2-8 โครงสร้างของ UDDI                                                    | 15 |
| รูปที่ 2-9 การประกาศและค้นหาเอกสาร WSDL ใน UDDI                                 | 16 |

### บทที่ 3 Microsoft .NET Technology

|                                               |    |
|-----------------------------------------------|----|
| รูปที่ 3-1 องค์ประกอบ .NET Platform           | 17 |
| รูปที่ 3-2 องค์ประกอบ .NET Framework          | 18 |
| รูปที่ 3-3 รูปแบบการคอมไพล์โค้ดไปเป็น IL Code | 19 |

### บทที่ 4 การออกแบบและ โครงสร้างของโครงการ

|                                                                                                                                 |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| รูปที่ 4-1 ภาพแสดงภาพรวมของระบบ                                                                                                 | 25 |
| รูปที่ 4-2 ภาพแสดง Use Case Diagram ของระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้า                                                                 | 26 |
| รูปที่ 4-3 ภาพแสดง Use Case Diagram ของส่วนตรวจสอบรายละเอียดประกันสุขภาพ                                                        | 27 |
| รูปที่ 4-4 ภาพแสดง Use Case Diagram ในส่วนการลงทะเบียนขอรับประกันสุขภาพถ้วนหน้า                                                 | 27 |
| รูปที่ 4-5 ภาพแสดง Use Case Diagram ของการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลประชาชน                                                         | 28 |
| รูปที่ 4-6 ภาพแสดง Use Case Diagram ของการยกเลิกสิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า                                                       | 28 |
| รูปที่ 4-7 ภาพแสดง Use Case Diagram ของการจัดการค่าใช้จ่ายระหว่างสถานพยาบาล                                                     | 29 |
| รูปที่ 4-8 ภาพแสดง Use Case Diagram ของการเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลของสิทธิประกันสุขภาพ                                              | 29 |
| รูปที่ 4-9 ขั้นตอนการสอบถามข้อมูลประกันสุขภาพ                                                                                   | 30 |
| รูปที่ 4-10 ขั้นตอนการสมัครประกันสุขภาพถ้วนหน้า                                                                                 | 31 |
| รูปที่ 4-11 ขั้นตอนการทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงโรงพยาบาลหลักหรือโรงพยาบาลรอง                                                        | 32 |
| รูปที่ 4-12 ขั้นตอนการรับข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยที่มารักษาโรงพยาบาลของตนให้โรงพยาบาลหลักทราบ                             | 33 |
| รูปที่ 4-13 ขั้นตอนการส่งข้อมูลการรักษาพยาบาลของผู้ป่วยในความรับผิดชอบในหน่วยงานของตนที่ไปรักษาพยาบาลที่อื่นให้กับโรงพยาบาลหลัก | 34 |
| รูปที่ 4-14 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประชาชน                                                                       | 35 |
| รูปที่ 4-15 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลข้าราชการ                                                                     | 36 |
| รูปที่ 4-16 ขั้นตอนการแก้ไขรายการเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสังคม                                                                   | 37 |

|                                                                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| รูปที่ 4-17 Concepture Design Diagram                                                                                         | 39 |
| รูปที่ 4-18 Service ที่ได้รับมาจากทะเบียนราษฎร์                                                                               | 40 |
| รูปที่ 4-19 Service ที่ให้บริการข้อมูลประกันสังคม                                                                             | 41 |
| รูปที่ 4-20 Web Simulate Page                                                                                                 | 41 |
| รูปที่ 4-21 ส่วน Software engine ที่จัดการเรื่อง update แก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสุขภาพถ้วนหน้า                            | 42 |
| รูปที่ 4-22 ส่วน WebService ที่เปิดให้บริการแก่โรงพยาบาล                                                                      | 43 |
| รูปที่ 4-23 Application Program ของประกันสุขภาพถ้วนหน้า                                                                       | 44 |
| รูปที่ 4-24 Report ข้อมูลการลงทะเบียนเข้ารับประกันสุขภาพถ้วนหน้าในแต่ละเดือน                                                  | 44 |
| รูปที่ 4-25 Report การเปลี่ยนแปลงข้อมูลประกันสุขภาพในแต่ละเดือน                                                               | 45 |
| รูปที่ 4-26 จำนวนครั้งในการได้รับการเปลี่ยนโรงพยาบาลต่อปี                                                                     | 45 |
| รูปที่ 4-27 ส่วน Software Engine ซึ่งทำหน้าที่ไปขอ Service ข้อมูลการจ่ายเงิน(Clearing)                                        | 46 |
| รูปที่ 4-28 การตรวจพบข้อมูลพบข้อมูล Clearing เพิ่มในวันดังกล่าว                                                               | 46 |
| รูปที่ 4-29 ส่วนการทำงานที่ใช้ในการออก Report ที่ระบบเกี่ยวข้องกับตัวโรงพยาบาลเอง และ ส่วนของ<br>การกำหนดค่า ในแต่ละโรงพยาบาล | 47 |
| รูปที่ 4-30 การออก Report การ Clearing ในแต่ละเดือน ของโรงพยาบาล                                                              | 47 |
| รูปที่ 4-31 แสดงการ Config ค่าเริ่มต้นว่าโรงพยาบาลดังกล่าวเป็นโรงพยาบาลอะไร                                                   | 48 |
| รูปที่ 4-32 ส่วน Web Application เป็นส่วนที่ให้เจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลใช้งาน                                                | 48 |
| รูปที่ 4-33 ตัวอย่างการสอบถามข้อมูลการประกันสุขภาพประชาชน รูปที่ 1                                                            | 49 |
| รูปที่ 4-34 ตัวอย่างการสอบถามข้อมูลการประกันสุขภาพประชาชน รูปที่ 2                                                            | 49 |
| รูปที่ 4-35 ตัวอย่างการสมัครลงทะเบียนประกันสุขภาพ รูปที่ 1                                                                    | 50 |
| รูปที่ 4-36 ตัวอย่างการสมัครลงทะเบียนประกันสุขภาพ รูปที่ 2                                                                    | 50 |
| รูปที่ 4-37 ตัวอย่างการรับเรื่องการเปลี่ยนโรงพยาบาลของประกันสุขภาพถ้วนหน้า รูปที่ 1                                           | 51 |
| รูปที่ 4-38 ตัวอย่างการรับเรื่องการเปลี่ยนโรงพยาบาลของประกันสุขภาพถ้วนหน้า รูปที่ 2                                           | 51 |
| รูปที่ 4-39 ตัวอย่างการชำระเงินค่ารักษาพยาบาล รูปที่ 1                                                                        | 52 |
| รูปที่ 4-40 ตัวอย่างการชำระเงินค่ารักษาพยาบาล รูปที่ 2                                                                        | 52 |
| ภาคผนวก ก      ฐานข้อมูลของระบบทั้งหมด                                                                                        | 55 |
| รูปที่ ก-1                                                                                                                    | 55 |
| รูปที่ ก-2                                                                                                                    | 56 |
| รูปที่ ก-3                                                                                                                    | 57 |

## สารบัญตาราง

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| บทที่ 2 เว็บเซอร์วิส                    | 3  |
| ตารางที่ 2-1 โครงสร้างของ WSDL          | 13 |
| บทที่ 4 การออกแบบและโครงสร้างของโครงการ | 24 |
| ตารางที่ 4-1 เซอร์วิสที่ขอใช้บริการ     | 38 |
| ตารางที่ 4-2 เซอร์วิสที่เปิดให้บริการ   | 38 |
| ภาคผนวก ก                               | 55 |
| ตารางที่ ก-1                            | 56 |
| ตารางที่ ก-2                            | 56 |
| ตารางที่ ก-3                            | 56 |
| ตารางที่ ก-4                            | 56 |
| ตารางที่ ก-5                            | 58 |
| ตารางที่ ก-6                            | 58 |
| ตารางที่ ก-7                            | 58 |
| ตารางที่ ก-8                            | 58 |
| ตารางที่ ก-9                            | 59 |
| ตารางที่ ก-10                           | 59 |
| ตารางที่ ก-11                           | 59 |
| ตารางที่ ก-12                           | 59 |
| ตารางที่ ก-13                           | 59 |